Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 3

Belo Horizonte
19 de abril de 2026

SUMÁRIO

1 EXERCÍCIO 1 . . . . . **3**
2 EXERCÍCIO 2 . . . . . **4**
2.1 Solução Analítica 4
2.2 Solução Numérica 4
2.3 Medida de erro 4
3 EXERCÍCIO 3 . . . . . **6**
3.1 Excitação gaussiana 6
3.2 Excitação senoidal 7

ANEXO A CÓDIGO EXERCÍCIO 2 . . . . . **11**
ANEXO B CÓDIGO EXERCÍCIO 3 . . . . . **12**

1 EXERCÍCIO 1

Vamos discretizar uma das equações de Maxwell em 1 dimensão no vácuo, como por exemplo

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon}\frac{\partial H_z}{\partial z} \tag{1.1}$$

Usando diferenças centradas, cada uma das derivadas de (1.1) pode ser aproximada por

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) \quad , \quad \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)$$

onde as diferenças centradas resultam em erros de ordem 2. O erro τ_E é dado pela diferença entre os lados esquerdo e direito da Equação (1.1) após substituir as aproximações, ou seja,

$$\begin{aligned}
\tau_E &= \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) - \frac{1}{\epsilon}\left(\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + O\left(\Delta t^2\right) + \frac{1}{\epsilon}O\left(\Delta x^2\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + C\Delta t^2 + \frac{C}{\epsilon}\Delta x^2
\end{aligned}$$

Aplicando a Equação 1.1 para substituir o termo entre colchetes, temos:

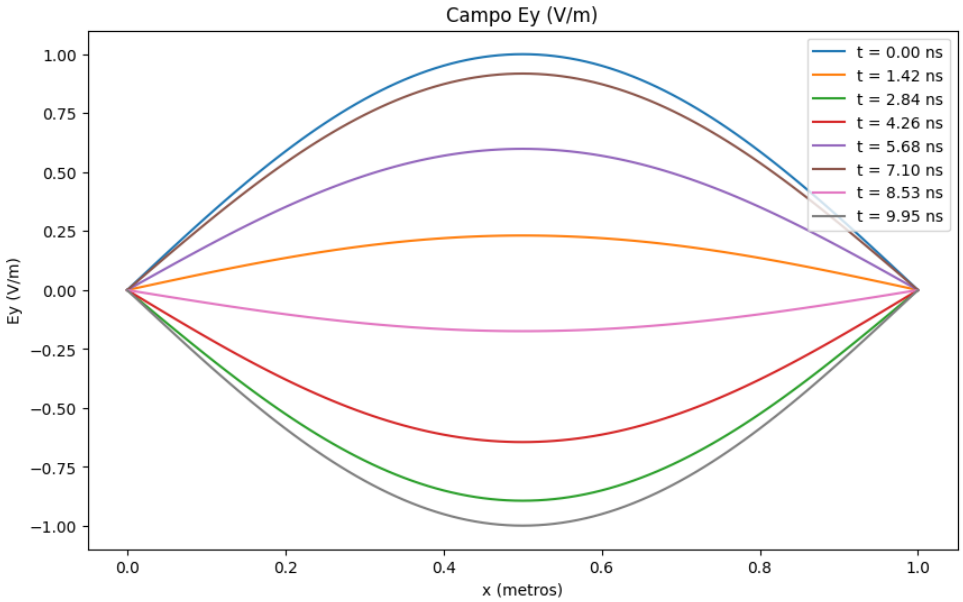
$$\tau_E \leq C\left(\Delta t^2 + \Delta x^2\right)$$

2 EXERCÍCIO 2

2.1 Solução Analítica

O primeiro passo é entender a solução analítica, exibida na Figura 1. Temos uma onda estacionária, com um campo elétrico E_y que oscila no tempo e tem um perfil senoidal no espaço.

Figura 1 – Solução analítica do exercício 2.



2.2 Solução Numérica

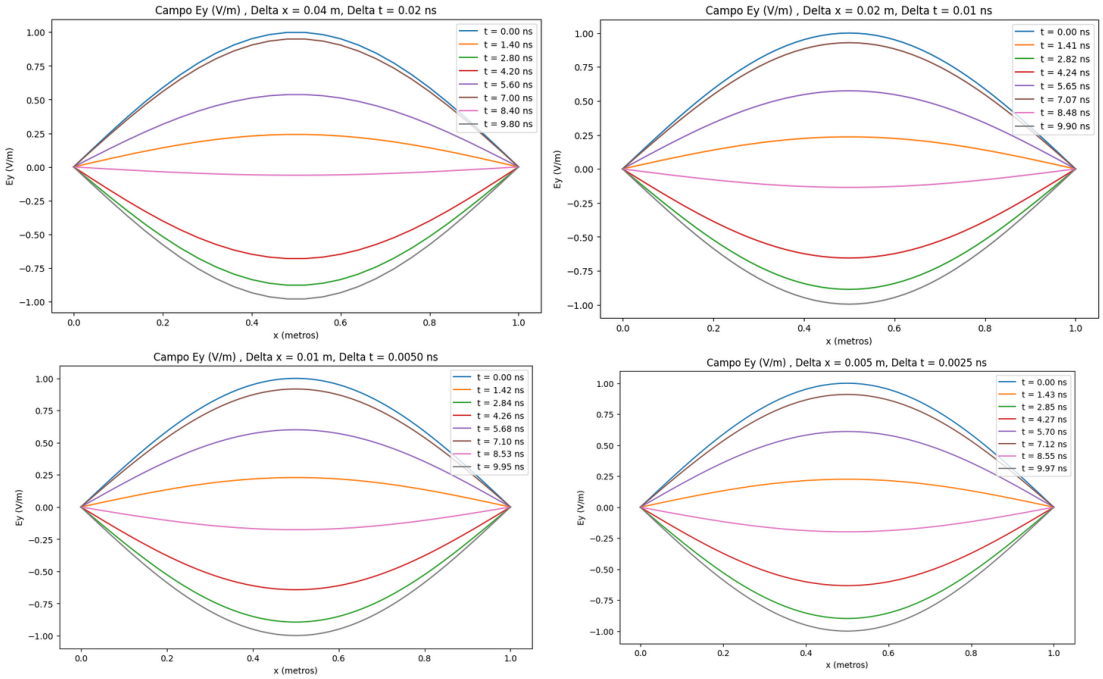
Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo A.

A solução obtida para os diferentes valores de Δx e Δt é exibida na Figura 2. Vemos que a solução numérica é parecida com a solução analítica em todos os valores de discretização usados.

2.3 Medida de erro

Dúvida: confirmar na aula como calcular isso.

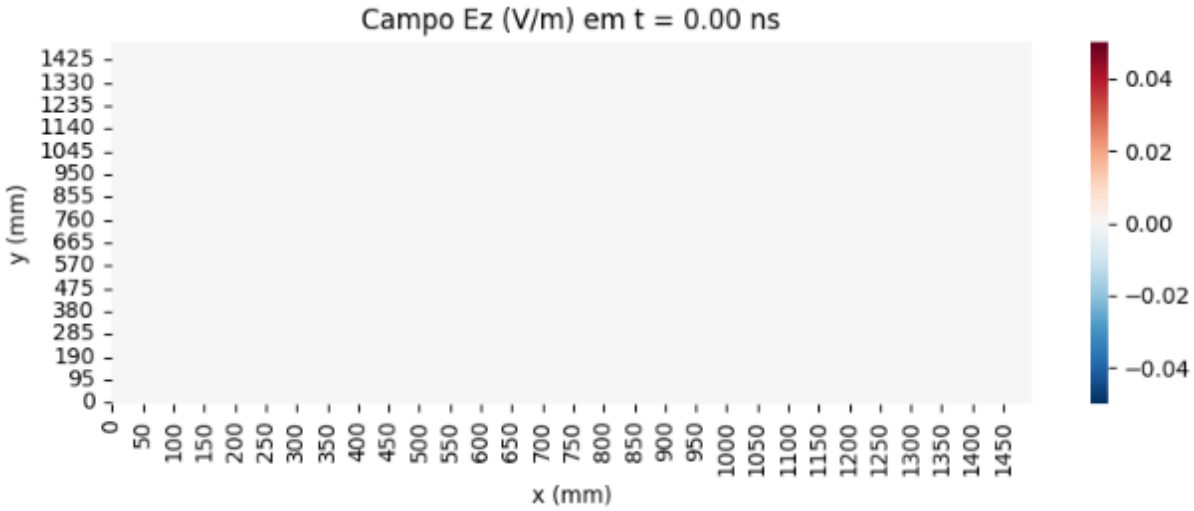
Figura 2 – Solução numérica do exercício 2.



3 EXERCÍCIO 3

O primeiro passo é montar um grid nas condições do problema, como mostra a Figura 3. Esse grid comporta uma cavidade circular de raio 0.5 m. No instante $t = 0$, não há campo elétrico e nenhuma excitação introduzida, sendo esse o estado inicial do grid.

Figura 3 – Grid para o exercício 3.



Os seguintes parâemtros de discretização foram usados:

- $N_x = N_y = 300$
- $\Delta x = \Delta y = 5$ mm
- $\Delta t = 10^{-12}$ s
- N_t = 2000

Note que esses parâmetros satisfazem a condição de estabilidade para o método de Yee em 2D, uma vez que

$$\Delta t \leq \frac{1}{c\sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2}}} \quad \Longrightarrow \quad 10^{-12} \leq 11.79 \cdot 10^{-12}$$

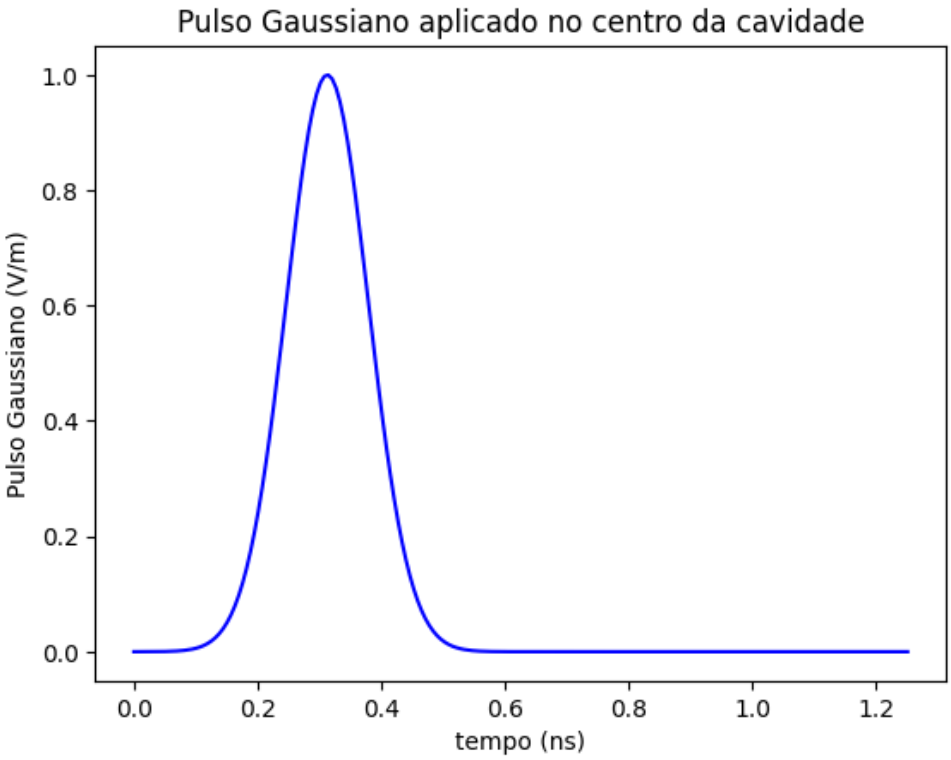
3.1 Excitação gaussiana

Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo B.

Aplicamos um pulso gaussiano no centro do grid com o perfil temporal exibido na Figura 4. O pulso é dado por

$$E(t) = \exp\left(-\frac{(t - t_0)^2}{\sigma^2}\right)$$

Figura 4 – Pulso gaussiano para o exercício 3.



onde $t_0 = 50\Delta t$ e $\sigma = 15$. Assim, o pulso cresce suavamente a partir de zero e atinge seu pico em $t = t_0$, para depois decrescer novamente.

Usando o esquema de Yee em duas dimensões para o modo Transversal Magnético (TM), obtemos a seguinte evolução do campo elétrico E_z ao longo do tempo, exibida na Figura 5. Vemos que o pulso gaussiano se propaga para fora a partir do centro da cavidade.

Para simular reflexão nas paredes da cavidade, consideramos a cavidade como um condutor elétrico perfeito (PEC), o que implica que o campo elétrico tangencial deve ser zero nas paredes. Por simplicidade, também consideramos o campo elétrico zero para fora da cavidade. Assim, temos $E_z = 0$ nas bordas do grid, o que simula a reflexão do pulso gaussiano quando ele atinge as paredes da cavidade. A ressonância do campo ao longo do tempo está exibida na Figura 6.

Para calcular a frequência de ressonância, coletamos valores de E_z em um ponto fixo da cavidade e plotamos sua transformada de Fourier. Tomando o ponto central do grid, obtemos a seguinte transformada de Fourier, exibida na Figura 7.

3.2 Excitação senoidal

Aplicando uma senoide de $f = 1$ GHz e amplitude unitária no centro da cavidade, obtemos o seguinte perfil de ressonância para o campo elétrico E_z, exibido na Figura 8. A FFT do campo elétrico no centro da cavidade exibe um pico claro em $f = 1$ GHz, como mostra a Figura 9.

Figura 5 – Evolução do campo elétrico E_z para o exercício 3.

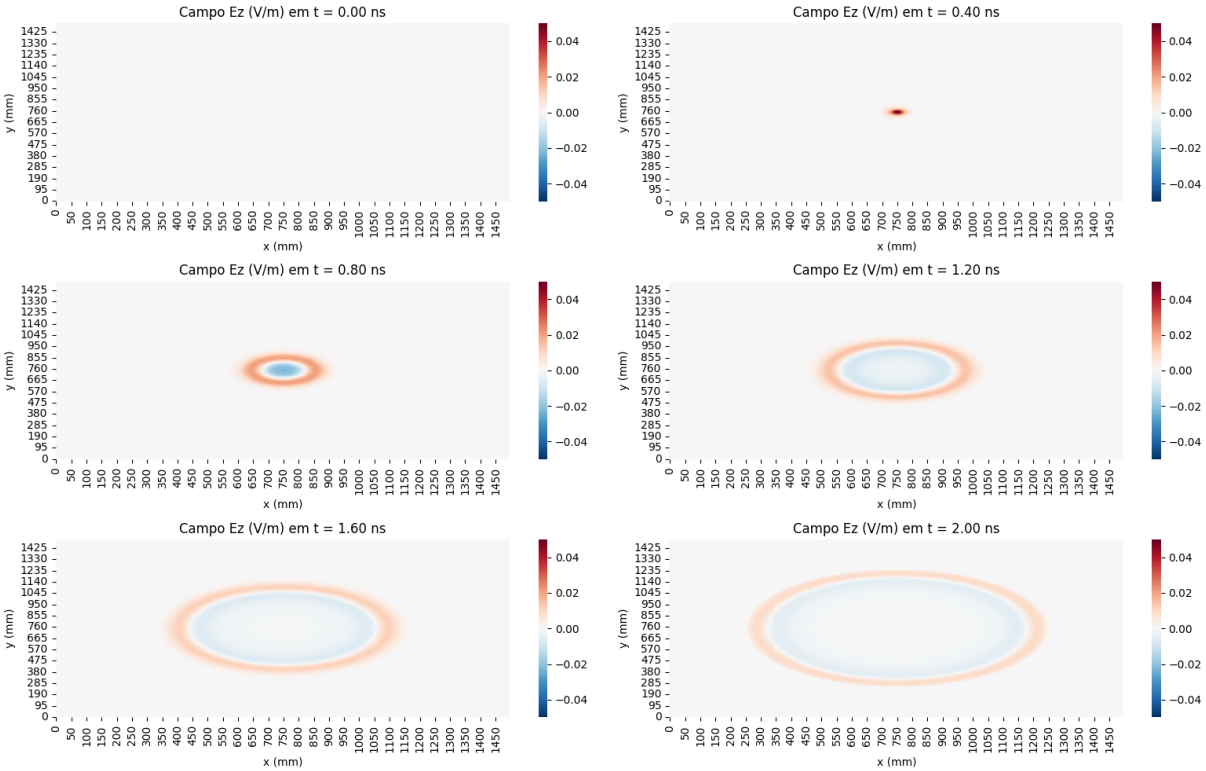


Figura 6 – Ressonância do campo elétrico E_z para o exercício 3.

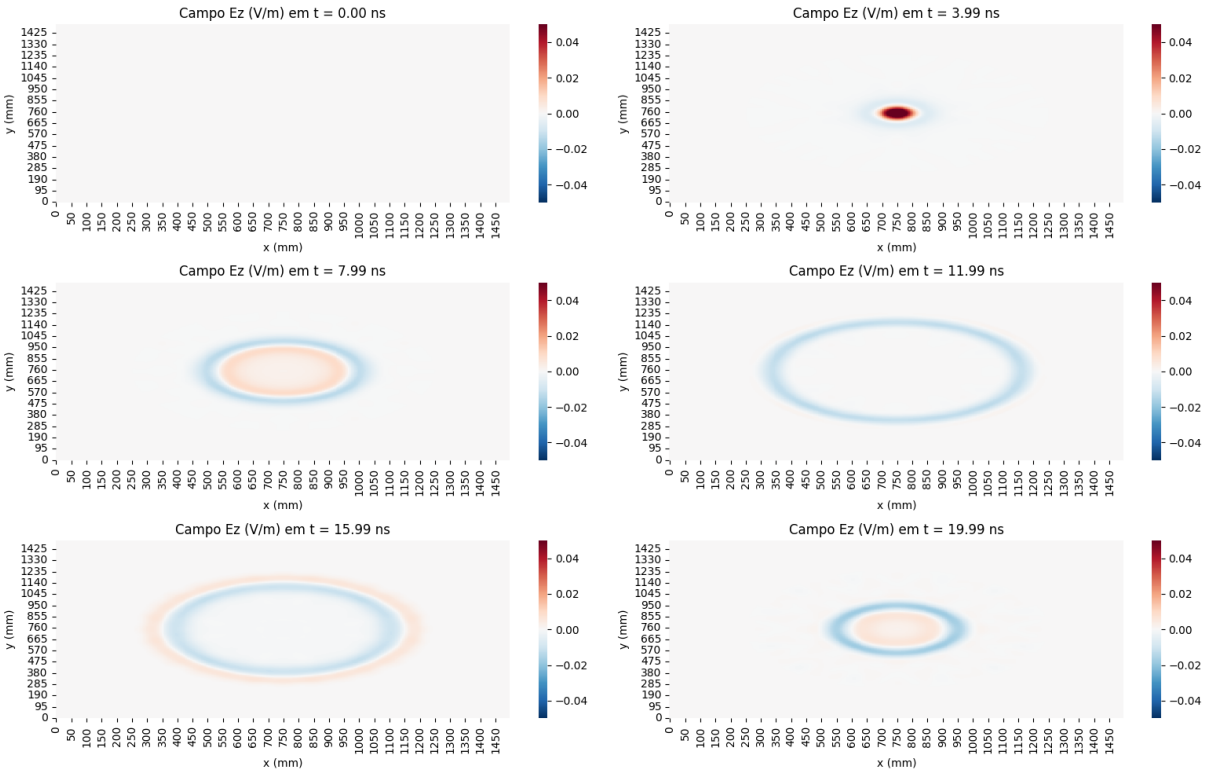


Figura 7 – Espectro FFT do campo elétrico E_z para o exercício 3.

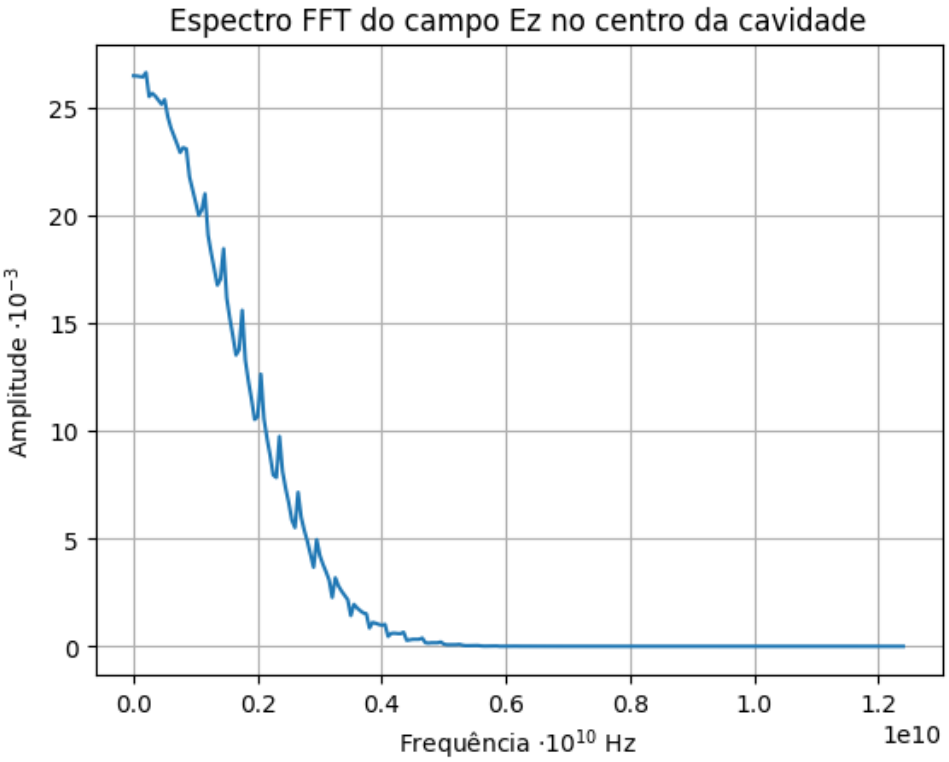


Figura 8 – Ressonância do campo elétrico E_z para o exercício 3, excitação senoidal.

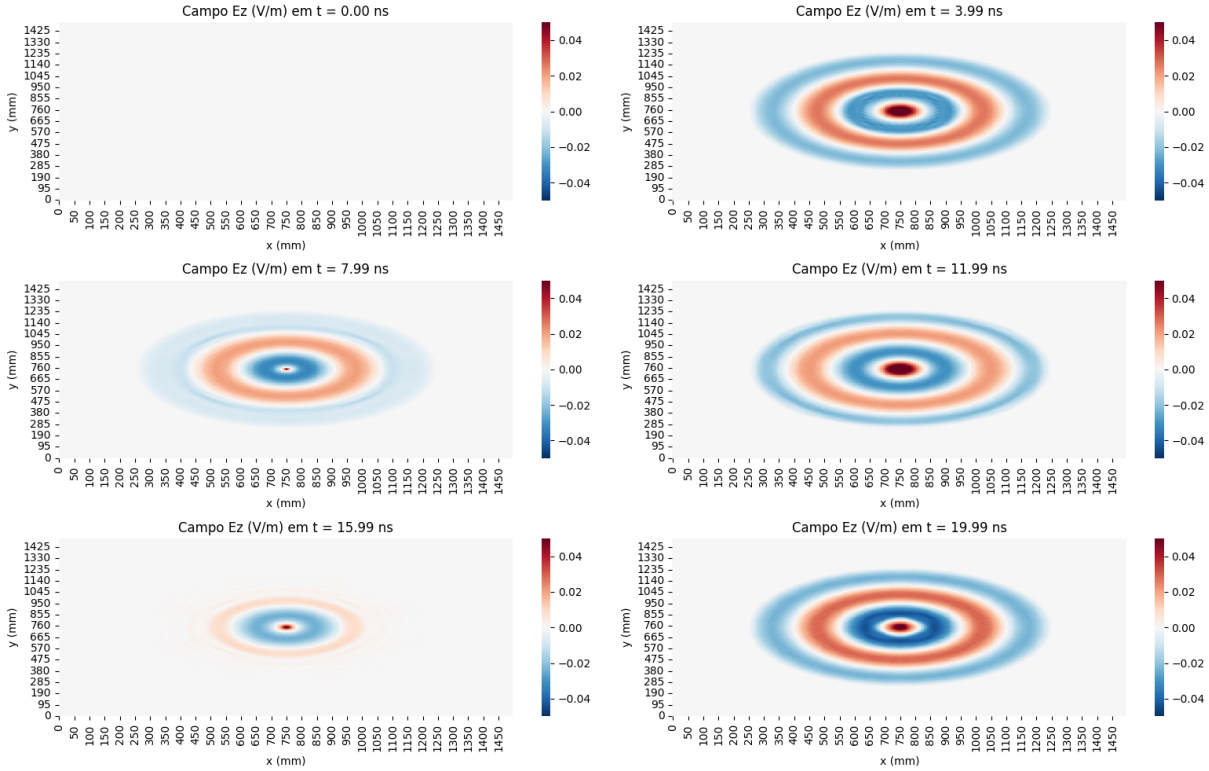
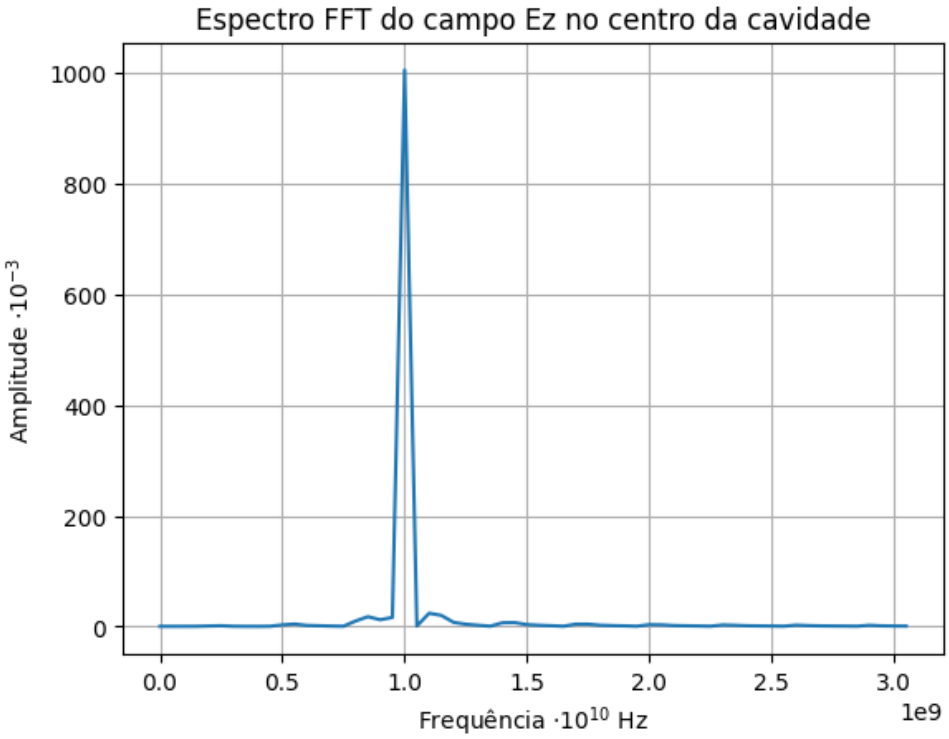


Figura 9 – Espectro FFT do campo elétrico E_z para o exercício 3, excitação senoidal.



ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Parameters
e0 = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(e0 * mu0)

a = 1 # tamanho da reta (eixo x)
T = 10e-9 # tempo de simulação

dx = 0.01
dt = 0.005e-9

nx = int(a / dx) + 1
nt = int(T / dt)

xgrid = np.linspace(0, a, nx)

# campos
Ey = np.zeros((nt, nx))
Hz = np.zeros((nt, nx))

# valor inicial do campo Ey em t = 0
Ey[0, :] = np.sin(np.pi / a * xgrid)

# marcha no tempo
for n in range(nt - 1):

    # atualiza o H
    for i in range(nx - 1):
        Hz[n+1, i] = Hz[n, i] + (dt / (mu0 * dx)) * (Ey[n, i+1] - Ey[n, i])

    # atualiza o E
    for i in range(1, nx - 1):
        # por causa do i-1 no final que o range começa em 1
        Ey[n+1, i] = Ey[n, i] + (dt / (e0 * dx)) * (Hz[n+1, i] - Hz[n+1, i-1])

    # zero na condição de contorno (extremidades)
    Ey[n+1, 0] = 0
    Ey[n+1, -1] = 0
```

ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
c = 1 / np.sqrt(eps * mu)

# --- domínio ---
a = 0.5
Nx = Ny = 300
dx = dy = 5e-3
cx, cy = Nx//2, Ny//2

dt = 10e-12
Nt = 2000

# --- campos ---
Ez = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hx = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hy = np.zeros((Nt, Nx, Ny))

# mascara para a cavidade
x = np.arange(Nx) * dx
y = np.arange(Ny) * dy
X, Y = np.meshgrid(x, y, indexing='ij')

# circle parameters
R = a                # radius (meters)

# boolean mask: True inside the circle
mask = (X - cx * dx)**2 + (Y - cy * dy)**2 <= R**2

# ponta de prova para coletar pontos para a FFT no centro da cavidade
probe = []

for n in range(Nt-1):
    # --- fonte (pulso gaussiano no tempo) ---
    t0 = 50
    spread = 15
    source_gaussiano = np.exp(-((n - t0)**2) / spread**2)

    # --- fonte (senoidal no tempo) ---
    frequency = 1e9  # 1 GHz
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * frequency * n * dt)

    Ez[n, cx, cy] += source_senoidal

    Hx[n+1, :, :-1] = Hx[n, :, :-1] - (dt/(mu*dy)) * (
        Ez[n, :, 1:] - Ez[n, :, :-1]
    )

    Hy[n+1, :-1, :] = Hy[n, :-1, :] + (dt/(mu*dx)) * (
        Ez[n, 1:, :] - Ez[n, :-1, :]
    )
```

```
    # --- Update E field (from H at time n+1) ---
    Ez[n+1, 1:-1, 1:-1] = Ez[n, 1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
        (Hy[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hy[n+1, :-2, 1:-1]) / dx -
        (Hx[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hx[n+1, 1:-1, :-2]) / dy
    )

    # zero nas extremidades e para fora da cavidade (condição de contorno)
    Ez[n+1][~mask] = 0

    # salva o valor no centro para a FFT
    probe.append(Ez[n+1, cx, cy])

# 2. Compute the FFT
yf = fft(probe)
xf = fftfreq(len(probe), dt)

# 3. Plot the results (Positive frequencies only)
plt.plot(xf[:len(probe)//8], 1e3 * 2.0/len(probe) * np.abs(yf[:len(probe)//8]))
plt.title("Espectro FFT do campo Ez no centro da cavidade")
plt.xlabel(r"Frequência $\cdot 10^{10}$ Hz")
plt.ylabel(r"Amplitude $\cdot 10^{-3}$")
plt.grid()
plt.show()
```